

Campus Paulista e Cidade Universitária
Pré Orientações para o Desenvolvimento de Projetos TC II

Ao concluir o TC1, vocês finalizaram a etapa de concepção e planejamento do projeto. Nessa fase foram definidos o problema, a justificativa, os objetivos, a fundamentação teórica ou mercadológica, a metodologia, a modelagem, a arquitetura proposta e os resultados esperados.

Entretanto, é importante compreender que o documento de **TC1 não é simplesmente copiado para o TCC Final (TC2)**. O TC1 representa um **pré-projeto**, enquanto o TC2 representa um **trabalho acadêmico completo**, estruturado conforme o template institucional da UNIP.

O objetivo deste guia é explicar:

- Como cada capítulo do TC1 será aproveitado no TC2;
- O que deve ser ampliado ou reescrito;
- Quais capítulos novos deverão ser criados;
- O que deverá ser produzido após o desenvolvimento do projeto.

1. Mapeamento entre TC1 e TC2

TC1	TC2
Introdução	Introdução
Justificativa	Incorporada na Introdução
Objetivos Geral e Específicos	Incluir um capítulo após a Introdução (o capítulo não existe no template, mas devem incluí-lo como capítulo 2).
Revisão Bibliográfica	Revisão de Literatura

Análise de Mercado	Incorporada como um subcapítulo da Revisão de Literatura
Metodologia e Modelagem	Incorporada como um subcapítulo de Material e Métodos
Documentação Técnica da Arquitetura	Incorporada como um subcapítulo de Material e Métodos
Resultados Esperados	Resultados Obtidos
Referências	Referências

2. Como Migrar cada Capítulo

2.1 Introdução

A introdução deve ficar mais madura e específica, ela não deve apenas apresentar uma ideia geral, agora ela deve apresentar:

- Contexto atualizado: Apresentação do tema.
- Problema refinado: Problema (dados) que motivou o projeto.
- Justificativa consolidada: Importância da pesquisa.
- Organização do trabalho: Breve descrição dos capítulos.

2.2 Justificativa

No template final da UNIP não existe um capítulo separado chamado "Justificativa" por se tratar de um capítulo voltado a pré-projetos, portanto, a justificativa passa a compor a Introdução. Ela deve aparecer após a apresentação do problema.

2.3 Objetivos

Os objetivos definidos no TC1 continuam válidos. Entretanto, antes da entrega final, os alunos devem verificar:

- Se os objetivos ainda refletem o projeto executado;
- Se houve mudanças de escopo;
- Se todos os objetivos específicos foram atendidos.

2.4 Revisão Bibliográfica / Revisão de Literatura

Todo o material produzido na Revisão Bibliográfica do TC1 será aproveitado para o TC2, porém, a revisão do TC1 normalmente apresenta conceitos iniciais, e no TC2 ela deve ser aprofundada.

2.4.1. O que adicionar?

A tendência é que o número de referências aumente significativamente. O TCC final deve demonstrar amadurecimento científico.

- Novos artigos;
- Trabalhos correlatos;
- Comparações entre abordagens;
- Discussões técnicas;
- Estado da arte.

2.5 Análise de Mercado

Para projetos que possuam a análise de mercado ela deverá ser incorporada como subseção da Revisão de Literatura. Exemplo:

2. Revisão de Literatura

2.1 Contexto do Problema

2.2 Tecnologias Relacionadas

2.3 Benchmark e Soluções Existentes

2.4 Oportunidades de Mercado

2.6 Metodologia e Modelagem

No TC1 foi descrito o planejamento do desenvolvimento do projeto, agora precisam descrever a execução. A metodologia deve conter:

- Processo de desenvolvimento;
- Ferramentas utilizadas;
- Sprint ou cronograma executado;
- Procedimentos realizados;
- Técnicas empregadas.

2.6.1 Modelagem

Em relação a modelagem, ampliaremos e detalharemos a estrutura já proposta. Inserir:

- Levantamento de Requisitos com Diagramas UML finais e Casos de uso completos;
- Fluxogramas de Processo;
- DER atualizado.

2.6.2 Documentação Técnica da Arquitetura

No TC1 a arquitetura era planejada, no TC2 a arquitetura deve representar o sistema efetivamente implementado. Deve conter:

- **Arquitetura de Software:** Camadas; Componentes; Padrões utilizados.
- **Arquitetura Cloud:** Serviços utilizados; Configurações principais; Integrações.
- **Banco de Dados:** Estrutura final; Tabelas ou coleções; Relacionamentos; Diagrama MER (para bancos de dados relacionais).
- **APIs (se utilizados):** Endpoints principais; Fluxo de comunicação.

3. Resultados Esperados

O capítulo "Resultados Esperados" deixa de existir, sendo substituído pelo capítulo "Resultados". Agora deve ser apresentado:

- Resultados obtidos;
- Evidências;
- Testes Técnicos;
- Validações.

3.1 Resultados Obtidos

Novo conteúdo obrigatório. Os resultados obtidos devem descrever o projeto finalizado, com a descrição dos objetivos propostos sendo alcançados. O projeto deve ser demonstrado por meio de:

- Telas;
- Fluxos;
- Funcionalidades.

Projetos que utilizam IA devem conter obrigatoriamente:

- Métricas;
- Matrizes de confusão;
- Gráficos.

Projetos de IoT devem conter obrigatoriamente:

- Coleta de dados;
- Sensores;
- Monitoramento.

Projetos de Blockchain devem conter obrigatoriamente:

- Transações;
- Testes;
- Validação.

3.2 Testes e Validações

Este é um dos itens mais importantes do TC2 pois define se o projeto realmente funciona.

A validação deve ser descrita de acordo com o tipo de projeto determinado: Científico ou de Mercado. Projetos Científicos devem conter: Precisão; Recall; F1-score. Projetos de Mercado devem conter: Testes de usabilidade; Avaliação de usuários; Benchmark comparativo.

4. Esclarecimentos sobre Desenvolvimento

Embora não exista como capítulo separado no template, o desenvolvimento deve aparecer ao longo de Material e Métodos e Resultados. Deve apresentar:

- Protótipos;
- Módulos implementados;
- Funcionalidades.

5. Orientações para Realização de Pesquisas e Aspectos Éticos

Toda atividade de pesquisa desenvolvida no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso deve observar princípios éticos, legais e acadêmicos que garantam o respeito aos participantes, à integridade dos dados coletados e à confiabilidade dos resultados obtidos.

Os estudantes são responsáveis por conduzir suas pesquisas de forma ética, transparente e responsável, respeitando a legislação vigente, as normas institucionais da Universidade Paulista (UNIP) e as diretrizes nacionais para pesquisas científicas envolvendo seres humanos.

Além disso, os dados obtidos durante a pesquisa devem ser utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, respeitando os princípios de confidencialidade, privacidade e proteção de dados pessoais.

Para a correta condução de pesquisa é necessário identificar em qual das duas categorias o seu projeto se enquadra:

- **Pesquisas que utilizam apenas fontes bibliográficas, documentais ou dados públicos**, que normalmente não exigem aprovação ética.

- **Pesquisas que envolvem seres humanos**, como entrevistas, questionários, grupos focais, observação de usuários, testes de usabilidade, validação de sistemas com participantes ou coleta de dados pessoais, que exigem cuidados éticos específicos.

5.1 Pesquisas que Envolvem Seres Humanos

Considera-se pesquisa envolvendo seres humanos toda investigação que obtenha informações diretamente de pessoas, independentemente da forma de coleta. Entre os exemplos mais comuns em projetos de Ciência da Computação estão:

- Aplicação de questionários;
- Entrevistas;
- Testes de usabilidade;
- Avaliação de sistemas por usuários;
- Coleta de opiniões;
- Estudos de experiência do usuário (UX);
- Observação de comportamento de usuários;
- Coleta de dados pessoais ou profissionais.

De acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – (Res. CNS 466/12, II.4), "toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa" e cabe à instituição, na qual se realizam as investigações, a constituição do CEP.

Obs.: Toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, direta ou indiretamente, deverá ser aprovada pelo CEP desta Universidade.

O CEP da instituição possui calendário específico, e obrigatoriedades. Portanto, para evitar invalidações de projetos e dados, consulte o professor responsável pela orientação para os devidos esclarecimentos e abertura dos processos necessários. O CEP possui orientações disponíveis em: https://www.unip.br/pesquisa/comite_etica_seres_humanos/documentos.aspx

Próximas Datas do Calendário do CEP:

Comitê de Agosto: Submissões de 01/06/26 A 10/06/26

Comitê de Setembro: Submissões de 03/08/26 A 12/08/26

Comitê de Outubro: Submissões de 01/09/26 A 10/09/26

Comitê de Novembro: Submissões de 05/10/26 A 14/10/26

Comitê de Dezembro: Submissões de 03/11/26 A 12/11/26

5.1.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Sempre que a pesquisa envolver a participação de pessoas, recomenda-se a utilização do **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**. O TCLE é um documento por meio do qual o participante declara que:

- Recebeu informações claras sobre a pesquisa;
- Compreendeu os objetivos do estudo;
- Conhece os procedimentos que serão realizados;
- Está ciente dos possíveis riscos e benefícios;
- Autoriza voluntariamente sua participação;
- Pode desistir da participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

O consentimento deve ser obtido antes do início da coleta de dados. O documento deve conter, no mínimo:

- Título da pesquisa;
- Nome dos pesquisadores;
- Instituição responsável;
- Objetivo da pesquisa;
- Descrição das atividades que serão realizadas;
- Tempo estimado de participação;
- Garantia de sigilo e anonimato;
- Informação sobre uso acadêmico dos dados;
- Direito de desistência a qualquer momento;
- Contato do pesquisador responsável;

- Espaço para aceite do participante.

Os alunos devem observar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Sempre que possível:

- Coletar apenas os dados estritamente necessários;
- Evitar coleta de dados sensíveis;
- Anonimizar respostas;
- Armazenar informações em ambiente seguro;
- Restringir acesso aos dados coletados.

Informações pessoais não devem ser divulgadas no TCC sem autorização expressa do participante.

Quando forem utilizados questionários, recomenda-se que:

- As perguntas estejam alinhadas aos objetivos da pesquisa;
- A linguagem seja clara e objetiva;
- O questionário seja previamente revisado pelo orientador;
- Seja evitada a coleta de informações irrelevantes;
- Seja informado ao participante o tempo estimado de resposta.

Questionários aplicados online devem conter uma declaração de consentimento antes do início das respostas.

Nas entrevistas, o pesquisador deve:

- Explicar claramente os objetivos do estudo;
- Solicitar autorização para gravação, quando aplicável;
- Respeitar a privacidade do participante;
- Garantir confidencialidade das informações fornecidas.

Trechos de entrevistas utilizados no trabalho devem ser apresentados de forma anonimizada, salvo autorização expressa do participante.

Projetos de Ciência da Computação frequentemente utilizam testes de usabilidade para validação de sistemas. Nesses casos, os participantes devem ser informados sobre:

- Finalidade do teste;
- Atividades que serão executadas;
- Tempo de duração;
- Forma de registro dos resultados;
- Utilização acadêmica dos dados obtidos.

O objetivo do teste deve ser avaliar o sistema, e não expor ou avaliar o participante.

5.2 Boas Práticas de Pesquisa

Durante a realização da pesquisa, os alunos devem:

- Agir com honestidade científica;
- Registrar corretamente os dados coletados;
- Evitar manipulação de resultados;
- Apresentar limitações da pesquisa;
- Documentar procedimentos metodológicos;
- Manter transparência na análise dos dados.

A integridade científica é um princípio fundamental da atividade acadêmica e deve ser observada em todas as etapas do desenvolvimento do TCC.

CHECKLIST DE MIGRAÇÃO

- ☐ A Introdução foi atualizada e ampliada
- ☐ A Justificativa foi incorporada à Introdução
- ☐ Os Objetivos continuam válidos
- ☐ A Revisão Bibliográfica foi aprofundada
- ☐ A Análise de Mercado foi atualizada
- ☐ A Metodologia descreve o que foi executado
- ☐ A Modelagem representa a versão final do sistema
- ☐ A Arquitetura representa a implementação real
- ☐ Os Resultados Esperados foram substituídos por Resultados Obtidos
- ☐ Todas as figuras, tabelas, quadros, citações e referências seguem rigorosamente as normas ABNT e o Manual de Normalização Acadêmica da UNIP.